

# SPI 面试问答（重点）

基于正点原子《STM32F407 开发指南》第三十七章 SPI 实验 · 2026-06

## 一、基础概念

### Q1：什么是 SPI？

SPI 是 Serial Peripheral Interface（串行外围设备接口）的缩写，由 Motorola 提出。一句话抓住它的三个关键词：**高速、全双工、同步**的串行总线。常用来接 Flash、AD 转换器、LCD 屏这类需要快速传数据的器件。

### Q2：SPI 有哪几根线，各是干嘛的？

四根，口诀**"两数据 + 一时钟 + 一片选"**：

| 信号线      | 全称                  | 作用               |
|----------|---------------------|------------------|
| MOSI     | Master Out Slave In | 主机发、从机收          |
| MISO     | Master In Slave Out | 主机收、从机发          |
| SCLK     | Serial Clock        | 时钟， <b>由主机产生</b> |
| CS / NSS | Chip Select         | 片选，拉低选中某个从机      |

要点：**时钟永远由主机给**，从机不产生时钟；靠 CS 决定和哪个从机通信。

### Q3：SPI 的工作原理是什么？（核心，必考）

记住**"两个移位寄存器循环交换"**这个画面：主机和从机各有一个串行移位寄存器。主机往自己寄存器写一个字节就发起传输——数据从 MOSI 移给从机，同时从机的数据从 MISO 移回主机。**8 个时钟下来，两边的内容正好交换了一遍。**

常被追问：**只想读从机数据怎么办？**  
因为收和发是绑在一起同步进行的，主机必须发一个**"空字节 (dummy byte)"**去产生时钟，从机才能借这些时钟把数据移出来。所以 SPI 里**"读"**本质上也是一次**"发"**。

## 二、传输方式

### Q4：全双工、半双工、单工有什么区别？SPI 属于哪种？

- **全双工**：同一时刻能同时收和发（需要两条独立数据线）；
- **半双工**：同一时刻只能一个方向，但可以轮流换向；
- **单工**：方向固定，只能收或只能发。

SPI 有 MOSI、MISO 两根独立数据线，所以天生支持**全双工**。这也是它和 IIC 的一大区别——IIC 只有一根 SDA，是半双工。

### 三、CPOL / CPHA 与 4 种模式 (重点)

**Q5: CPOL 和 CPHA 分别是什么意思?**

这两个参数决定"时钟长什么样、什么时候采数据":

- **CPOL (时钟极性)**：空闲时 SCLK 是高还是低。空闲高 = CPOL 1, 空闲低 = CPOL 0。
- **CPHA (时钟相位)**：在第几个边沿采样。第 1 个边沿 (奇数沿) 采 = CPHA 0, 第 2 个边沿 (偶数沿) 采 = CPHA 1。

**Q6: SPI 为什么有 4 种模式? 怎么选?**

CPOL 两种 × CPHA 两种 = **4 种组合**, 就是模式 0~3:

| 模式 | CPOL | CPHA | 空闲电平 | 采样边沿       |
|----|------|------|------|------------|
| 0  | 0    | 0    | 低    | 第1个沿 (上升沿) |
| 1  | 0    | 1    | 低    | 第2个沿 (下降沿) |
| 2  | 1    | 0    | 高    | 第1个沿 (下降沿) |
| 3  | 1    | 1    | 高    | 第2个沿 (上升沿) |

**最常用的是模式 0 和模式 3** (共同点是都在上升沿采样) 。

追问: 模式怎么定? **不是随便挑, 要看从机芯片的数据手册**——它要求哪个模式, 主机就配哪个。主从两边必须一致, 否则采样时刻对不上, 数据全错。

### 四、横向对比 (高频)

**Q7: SPI 和 IIC 比, 各有什么优缺点?**

| 对比项 | SPI                | IIC                     |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 线数  | 4 根 (每多一个从机多一根 CS) | 2 根 (靠地址区分, 挂多少都是 2 根)  |
| 速度  | 快得多 (可达几十 MHz)     | 较慢 (100k / 400k / 3.4M) |
| 双工  | 全双工                | 半双工                     |
| 选从机 | 硬件片选 CS            | 软件地址                    |
| 协议  | 简单, 无应答机制          | 有起始 / 停止 / 应答           |

一句话: **求快、器件少选 SPI; 省线、挂一串选 IIC。**

**Q8: UART、IIC、SPI 一句话各自定位?**

- **UART (串口)**：异步、点对点、最省事, 接上位机 / 模块;
- **IIC**：同步、两线挂多设备、近距离接传感器;
- **SPI**：同步、四线全双工、最快, 接 Flash / 屏幕。

记忆线索：三者都是**串行通信**，但只有 UART/USART 有"串口"这个专属俗称；IIC、SPI 各叫各的名字。选型时按"**速度、引脚、设备数量**"三点权衡。